UNIVERSIDAD — FACULTAD DE INGENIERÍA

Carrera: Ingeniería Informática | Materia: Data Science

PROYECTO INTEGRADOR DE CIENCIA DE DATOS

FASE 2

Análisis inferencial: videojuegos y rendimiento académico

Pregunta de investigación

¿Cómo se asocian las horas de videojuegos con el rendimiento académico, considerando estudio, sueño y asistencia?

Dato	Detalle
Integrantes	José Zaavedra · Legajo: _____
	Nicolás Arza · Legajo: _____
Dataset	gaming_academic_clean.csv (dataset simulado; 8.000 filas, 15 columnas)
Fecha de elaboración	10 de octubre de 2026

Informe basado en los resultados guardados en el notebook oficial de Fase 2.

Contenido y síntesis ejecutiva

Sección	Página
Síntesis ejecutiva	2
1. Correcciones de Fase 1 y auditoría de datos	3
2. Hipótesis de investigación	4
3. Métodos y comprobación de supuestos	5
4. Resultados C1 y C2	6
5. Resultados C3: regresión múltiple	7
6. Resultados C4 y bootstrap	8
7. Conclusiones, limitaciones y Fase 3	9
Anexo A. Tabla completa de 17 contrastes	10–15

Síntesis ejecutiva

Se analizaron 8.000 observaciones y 15 variables de un dataset simulado sobre hábitos de videojuegos, estudio, sueño, asistencia y calificaciones. Se fijó $\alpha = 0{,}05$ antes de los contrastes. El análisis incluye correlaciones, comparación no paramétrica de tres grupos, regresión lineal múltiple con inferencia por permutación y un modelo factorial por permutación.

- **Gaming:** la correlación de Spearman con las calificaciones es negativa ($\rho_s = -0{,}547$; IC 95 % [−0,563; −0,531]); el coeficiente ajustado es $\beta = -5{,}230$ puntos por hora (IC bootstrap [−5,296; −5,160]).
- **Estudio:** se observa una asociación positiva fuerte ($\rho_s = 0{,}742$; IC 95 % [0,732; 0,751]); el coeficiente ajustado es $\beta = 6{,}279$ puntos por hora (IC bootstrap [6,221; 6,336]).
- **Sueño y asistencia:** las asociaciones por rango son positivas pero menores ($\rho_s = 0{,}239$ y $\rho_s = 0{,}126$, respectivamente). Ambas tienen evidencia estadística tras el ajuste por familia.
- **Interacción:** el efecto de gaming varía según el tercil de estudio en el factorial (η^2 parcial = 0,045; p ajustado = 0,001, resolución mínima de 999 permutaciones).

> **Límite central**
> El archivo se identifica como simulado y no documenta muestreo, fechas ni un identificador de estudiante. Por ello, los resultados describen asociaciones internas al archivo; no demuestran causalidad ni representatividad.

1. Correcciones de Fase 1 y auditoría de datos

El notebook registra los siguientes ajustes para que la inferencia parta de decisiones consistentes y reproducibles:

#	Hallazgo documentado	Tratamiento en Fase 2
1	La conclusión previa mencionaba métricas predictivas que no podían reproducirse desde las celdas ejecutadas.	La Fase 2 se limita a inferencia; la evaluación predictiva corresponde a Fase 3.
2	Había listas diferentes de hipótesis (H1–H4 y H1–H5).	Se unifican en cuatro hipótesis y se vinculan a los contrastes.
3	gaming_cat × stress_level tenía combinaciones sin observaciones.	Se usa gaming_cat × study_cat para el factorial principal; las nueve celdas tienen observaciones.
4	Se habían mencionado diferentes puntos de corte para gaming.	Se usan terciles Bajo, Medio y Alto, sin interpretarlos como umbrales naturales.
5	El CSV no contiene student_id.	No se afirma unicidad individual ni independencia demostrada.
6	Los resultados ejecutados no quedaban preservados en una tabla común.	Se conservan salidas y se exporta una tabla resumen reproducible.

Auditoría del dataset limpio

Indicador	Resultado registrado
Filas × columnas	8.000 × 15
Valores faltantes totales	0
Filas duplicadas completas	0
student_id disponible	No
Calificaciones grades = 100	574
grades > 100 en dataset limpio	0
grades_original > 100	134
Celdas gaming_cat × stress_level vacías	Bajo–Low y Alto–Medium presentan frecuencia observada cero

El análisis principal emplea grades, limitada a la escala 0–100 en el archivo limpio. La variable grades_original se conserva para trazabilidad, pero no se utiliza como respuesta principal en esta versión del notebook.

2. Hipótesis de investigación

El nivel de significancia se fijó de antemano en $\alpha = 0{,}05$. Las alternativas son bilaterales; los signos esperados describen la expectativa previa y no restringen el cálculo.

H1 · Gaming y rendimiento

Formal: H_0: $\rho_s(\text{gaming_hours}, \text{grades}) = 0$ y $\beta(\text{gaming_hours}) = 0$ en la regresión ajustada. H_1: al menos una asociación es distinta de cero.
Natural: las horas de videojuegos no se asocian monotónicamente con las calificaciones ni presentan asociación lineal independiente al ajustar por los demás predictores. La alternativa plantea que existe asociación; se esperaba dirección negativa.
Contrastes: C1-1, C3-gaming_hours y comparación complementaria C2.

H2 · Estudio y rendimiento

Formal: H_0: $\rho_s(\text{study_hours}, \text{grades}) = 0$ y $\beta(\text{study_hours}) = 0$. H_1: las asociaciones correspondientes son distintas de cero.
Natural: las horas de estudio no se asocian con las calificaciones; la alternativa plantea asociación positiva, tanto monotónica como lineal independiente en el modelo ajustado.
Contrastes: C1-2, C3-study_hours y efecto principal complementario C4-S.

H3 · Interacción gaming × estudio

Formal: H_0: todos los coeficientes de interacción entre gaming_cat y study_cat son cero. H_1: al menos uno es distinto de cero.
Natural: H_0 plantea que las diferencias de calificación por nivel de gaming son similares entre niveles de estudio. H_1 plantea que la relación cambia según el nivel de estudio.
Contraste principal: C4-INT.

H4 · Sueño, asistencia y rendimiento

Formal: H_0: $\rho_s(\text{sleep_hours}, \text{grades}) = 0$ y $\rho_s(\text{attendance}, \text{grades}) = 0$. H_1: al menos una correlación es distinta de cero. En regresión se contrastan $\beta(\text{sleep_hours}) = 0$ y $\beta(\text{attendance}) = 0$ por separado.
Natural: H_0 plantea que sueño y asistencia no se asocian con las calificaciones. H_1 plantea que al menos una se asocia; la expectativa previa era positiva para ambas.
Contrastes: C1-3, C1-4, C3-sleep_hours y C3-attendance.

H4 es general, pero sus componentes se informan como contrastes individuales. La ausencia de evidencia en uno no invalidaría automáticamente el resultado del otro.

3. Métodos, supuestos y comparaciones múltiples

Bloque	Supuestos y decisión metodológica	Reporte
C1 · Correlación	Shapiro–Wilk y Q–Q en variables. Al detectarse desviaciones de normalidad se usa Spearman como prueba primaria; Pearson se mantiene solo como referencia descriptiva.	4 pruebas de Spearman; IC 95 % y tamaños interpretables junto al coeficiente.
C2 · Tres grupos	Shapiro–Wilk por tercil, gráficos Q–Q y Levene. Shapiro rechaza normalidad en los grupos y Levene indica heterogeneidad ($W = 103{,}7731$; $p = 3{,}212 \times 10^{-45}$).	Kruskal–Wallis global y Dunn para los tres pares, con corrección BH.
C3 · Regresión múltiple	Shapiro de residuos: $W = 0{,}998445$; $p = 8{,}05 \times 10^{-5}$. El Q–Q sigue la recta en términos generales, con desviaciones pequeñas en las colas.	Se conserva OLS, pero se usa inferencia por permutación Freedman–Lane (1.999 permutaciones) e IC bootstrap de coeficientes (1.000 remuestreos).
C4 · Factorial	Se revisan normalidad en residuos, Q–Q y Levene en nueve celdas. Levene: $W = 50{,}4199$; $p = 4{,}26 \times 10^{-80}$.	Modelos por permutación Freedman–Lane (999 permutaciones); se reportan F, grados de libertad, η^2 parcial e IC bootstrap.
B1 · Estimación bootstrap	No es una prueba de hipótesis adicional.	10.000 remuestreos para el IC de Pearson r(gaming_hours, grades), comparado con el IC clásico de Fisher.

Reglas de interpretación

- **Independencia:** no se puede certificar con este CSV porque no contiene identificadores individuales ni información de muestreo o temporalidad. La limitación se declara; no se afirma que el supuesto haya sido demostrado.
- **Permutación:** su interpretación depende de la intercambiabilidad bajo H_0; esa condición tampoco puede comprobarse con el archivo recibido.
- **Comparaciones múltiples:** Benjamini–Hochberg se aplica por familia estadística (correlación, regresión y factorial). Los tres post hoc de C2 se ajustan como familia separada.
- **Recuento:** 14 contrastes principales + 3 comparaciones post hoc = 17 filas en la tabla final. El bootstrap se informa aparte y no suma un contraste ni un valor p.

Regla de decisión

Se rechaza H_0 cuando el valor p ajustado de la familia es menor que 0,05. Si no se rechaza, se informa que no hay evidencia suficiente para rechazar H_0; no se afirma que H_0 fue aceptada.

4. Resultados C1 y C2

C1 · Correlaciones con las calificaciones

Variable	Spearman ρ_s	IC 95 %	Pearson r descriptivo	p ajustado BH
gaming_hours	−0,5473	[−0,563; −0,531]	−0,558	< 0,001
study_hours	0,7420	[0,732; 0,751]	0,734	< 0,001
sleep_hours	0,2385	[0,218; 0,260]	0,245	< 0,001
attendance	0,1257	[0,104; 0,148]	0,130	< 0,001

Todas las correlaciones de Spearman presentan evidencia estadística tras el ajuste BH. Gaming se asocia negativamente con grades; estudio, sueño y asistencia muestran asociaciones positivas. Por magnitud, estudio y gaming presentan asociaciones de mayor tamaño en el archivo; sueño y asistencia muestran asociaciones más pequeñas.

C2 · Diferencias entre terciles de gaming

Tercil	n	Media grades	Mediana grades	Desvío estándar
Bajo	2.671	79,92	81,05	16,29
Medio	2.667	66,87	66,39	18,54
Alto	2.662	51,40	49,06	21,66

Contraste global

Kruskal–Wallis: H(2) = 2.110,1479; p < 0,001; ε^2 = 0,2636; IC bootstrap 95 % para ε^2 [0,247; 0,281]. Se rechaza H_0: existen diferencias en la distribución de grades entre al menos dos terciles.

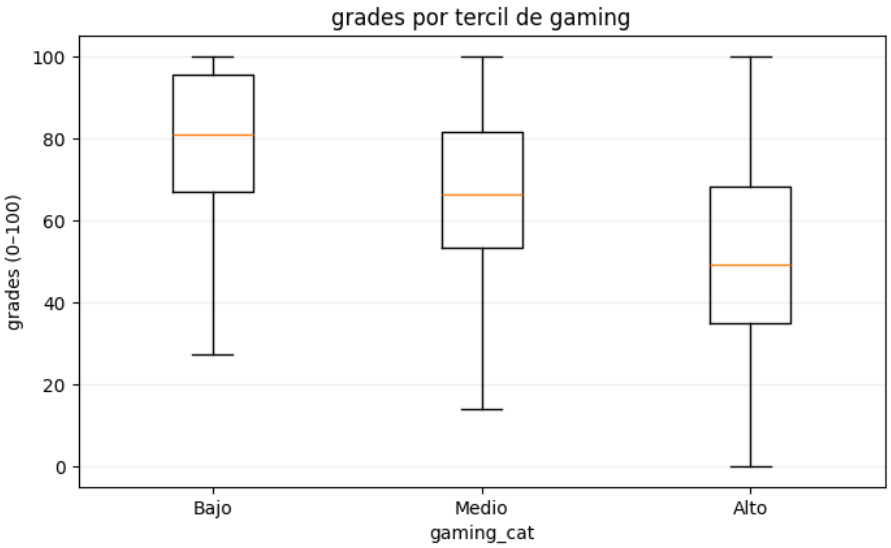


Figura 1. Distribución de grades por tercil de gaming; las líneas internas marcan las medianas.

Dunn detecta diferencias entre los tres pares tras BH: mediana Bajo−Medio = 14,66 puntos (IC bootstrap [13,270; 16,290]); Bajo−Alto = 31,99 ([30,320; 33,720]); Medio−Alto = 17,33 ([15,580; 18,840]). Los terciles son cortes descriptivos, no umbrales causales.

5. Resultados C3: regresión lineal múltiple

Modelo preespecificado: grades ~ gaming_hours + study_hours + sleep_hours + uso_no_gaming + attendance. Se excluye device_usage porque uso_no_gaming se construyó a partir de ese indicador y gaming.

Contraste global

F(5, 7994) = 16.006,3938; p por permutación < 0,001; R^2 = 0,9092; f^2 = 10,0115; IC bootstrap 95 % para R^2 [0,906; 0,913]. La prueba global aporta evidencia de asociación conjunta entre los predictores y grades.

Predictor	β ajustado	β estandarizado	t (gl)	p permutación / BH	IC bootstrap 95 % β	Decisión
gaming_hours	−5,2302	−0,5399	−160,1399 (7994)	< 0,001	[−5,296; −5,160]	Rechazar H_0
study_hours	6,2791	0,7222	214,2148 (7994)	< 0,001	[6,221; 6,336]	Rechazar H_0
sleep_hours	3,7456	0,2410	71,4605 (7994)	< 0,001	[3,644; 3,844]	Rechazar H_0
attendance	0,2760	0,1436	42,5954 (7994)	< 0,001	[0,263; 0,289]	Rechazar H_0
uso_no_gaming	0,0263	0,0017	0,5040 (7994)	0,599	[−0,081; 0,119]	No rechazar H_0

Interpretación: manteniendo constantes los demás predictores, una hora adicional de gaming se asocia con 5,23 puntos menos en grades; una hora de estudio, con 6,28 puntos más; sueño y asistencia tienen coeficientes positivos menores. uso_no_gaming no muestra evidencia de asociación lineal independiente (p ajustado = 0,599). Son estimaciones asociativas, no efectos causales.

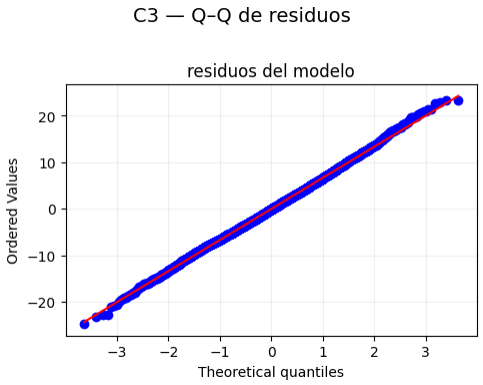


Figura 2. Gráfico Q–Q de los residuos de C3.

El diagnóstico de Shapiro–Wilk rechaza normalidad formal (W = 0,998445; p = 8,05 × 10^{-5}). El Q–Q presenta alineación general, con pequeñas desviaciones en las colas. La decisión conservadora es mantener el modelo OLS y realizar la inferencia por permutación, con IC bootstrap de coeficientes. Esta elección no demuestra independencia ni confirma intercambiabilidad.

6. Resultados C4 y estimación bootstrap

El análisis factorial estudia los efectos de gaming_cat, study_cat y su interacción. Se utiliza permutación Freedman–Lane porque los diagnósticos previos no respaldan los supuestos paramétricos habituales.

Término	Estadístico (gl)	p ajustado BH	η² parcial	IC bootstrap 95 %
Gaming (ajustado por estudio)	F(2, 7995) = 4.245,0343	0,001	0,5150	[0,503; 0,527]
Estudio (ajustado por gaming)	F(2, 7995) = 7.676,5372	0,001	0,6576	[0,648; 0,667]
Interacción gaming × estudio	F(4, 7991) = 94,1764	0,001	0,0450	[0,036; 0,054]

Los tres términos muestran evidencia estadística al nivel establecido. Los efectos principales de gaming y estudio son mayores que la interacción en este modelo. Para los términos factoriales, p = 0,001 es el límite de resolución con 999 permutaciones; no debe interpretarse como un valor más preciso.

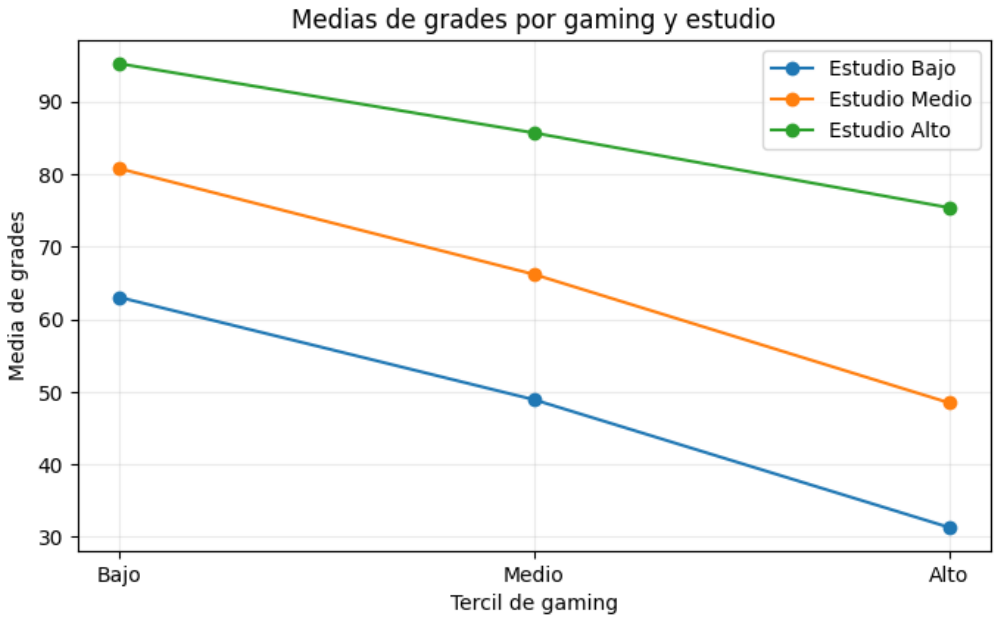


Figura 3. Medias de grades por tercil de gaming y de estudio; cada línea corresponde a un nivel de estudio.

Las medias siguen un patrón ordenado en las nueve combinaciones: grades es mayor en niveles de estudio más altos y menor en terciles de gaming más altos. La interacción indica que las diferencias entre categorías de gaming no son iguales en todos los niveles de estudio; no implica causalidad.

Intervalo bootstrap y equivalente clásico

Estimación	Valor	IC 95 % bootstrap	IC 95 % clásico (Fisher)
Pearson r(gaming_hours, grades)	−0,55823	[−0,573; −0,543]	[−0,573; −0,543]

Los intervalos coinciden al redondeo reportado. Esta comparación cuantifica incertidumbre para r de Pearson; no es un contraste de hipótesis adicional y no aumenta el recuento de 17 contrastes.

7. Conclusiones, limitaciones y continuidad hacia Fase 3

H1 · Gaming y rendimiento. Se rechaza H_0 en la correlación y en el coeficiente ajustado. La asociación de rango es negativa y el coeficiente ajustado es −5,230 puntos por hora. La comparación entre terciles también muestra diferencias relevantes dentro de este archivo. No se infiere que jugar cause menor rendimiento.

H2 · Estudio y rendimiento. Se rechaza H_0: $\rho_s = 0$ y $\beta = 0$. La asociación es positiva ($\rho_s = 0{,}742$; $\beta = 6{,}279$ puntos por hora en el modelo). El patrón descriptivo y el efecto principal de estudio son consistentes con esa dirección.

H3 · Interacción. Se rechaza H_0 de interacción (η^2 parcial = 0,045; p ajustado = 0,001, con 999 permutaciones). La relación entre categorías de gaming y grades cambia entre niveles de estudio, aunque la magnitud de interacción es inferior a la de los efectos principales.

H4 · Sueño y asistencia. Se rechazan las hipótesis nulas individuales para ambas correlaciones y coeficientes: sueño muestra asociaciones positivas más pequeñas que gaming/estudio; asistencia también es positiva y de menor magnitud. `uso_no_gaming`, predictor complementario, no presenta evidencia independiente tras el ajuste (p = 0,599).

Confusión y limitaciones

- **Posible confusor:** el rendimiento académico previo podría estar relacionado tanto con hábitos de gaming como con calificaciones actuales. También podrían influir contexto socioeconómico y autorregulación, pero el archivo no permite evaluarlos.
- **Muestra y diseño:** hay 8.000 filas, pero no se documentan muestreo ni población objetivo; no se puede afirmar representatividad. Tampoco hay `student_id` o fechas para certificar independencia o descartar dependencia temporal.
- **Dataset y medición:** se identifica como simulado; 574 calificaciones en `grades` alcanzan 100 y `grades_original` contiene 134 valores superiores a 100. El tope puede afectar distribuciones y asociaciones.
- **Inferencia:** las pruebas por permutación dependen de intercambiabilidad bajo H_0, que no puede comprobarse con la información recibida. Los valores p no sustituyen la magnitud del efecto ni la evaluación de generalización.

Variables candidatas para Fase 3

La evidencia justifica evaluar gaming_hours, study_hours, sleep_hours y attendance como predictores candidatos. También se pueden probar gaming_cat, study_cat y su interacción como variables derivadas. uso_no_gaming no debe descartarse solo por su p ajustado; la selección definitiva depende de la validación predictiva y la comparación con una línea base en Fase 3.

Declaración de uso de asistentes de IA

Se utilizó un asistente de IA como apoyo en la revisión de consistencia del notebook y en la estructuración y redacción de este informe a partir de los resultados registrados. Los integrantes mantienen la responsabilidad de verificar y comprender el código, la metodología y las interpretaciones, y de revisar el contenido final antes de la entrega.

Anexo A · Tabla resumen completa de contrastes (1/6)

Correlaciones C1

Cada fila mantiene la hipótesis, el método, los supuestos revisados, estadístico, grados de libertad cuando corresponden, valores p y p ajustado, IC, tamaño del efecto y decisión. Valores p menores que 0,001 se presentan como < 0,001.

ID / contraste	H_0, H_1 y formulación natural	Prueba y supuestos verificados	Estadístico (gl) y valores p	IC 95 % y tamaño del efecto	Decisión y conclusión natural
C1-1 gaming_hours ↔ grades	Formal: H_0: ρ_s(gaming_hours, grades) = 0 H_1: ρ_s(gaming_hours, grades) ≠ 0 Natural: Las horas de gaming no presentan asociación monotónica con grades / sí presentan una asociación monotónica.	Spearman Supuestos: Shapiro x p=1.15e-36; grades p=2.67e-30; Q–Q generado; independencia no verificable por diseño; Levene no aplicable	Est.: rho=-0.5473 (n.a.) p: < 0,001 p BH: < 0,001	IC 95 %: [-0.563; -0.531] Efecto: Spearman=-0.547 (grande); Pearson r descriptivo=-0.558	Rechazar H_0 La asociación observada entre gaming_hours y grades es negativa (coeficiente -0.547; magnitud orientativa grande). No demuestra causalidad. Se rechaza H_0 tras BH dentro de su familia.
C1-2 study_hours ↔ grades	Formal: H_0: ρ_s(study_hours, grades) = 0 H_1: ρ_s(study_hours, grades) ≠ 0 Natural: Las horas de estudio no presentan asociación monotónica con grades / sí presentan una asociación monotónica.	Spearman Supuestos: Shapiro x p=2.6e-36; grades p=2.67e-30; Q–Q generado; independencia no verificable por diseño; Levene no aplicable	Est.: rho=0.7420 (n.a.) p: < 0,001 p BH: < 0,001	IC 95 %: [0.732; 0.751] Efecto: Spearman=0.742 (grande); Pearson r descriptivo=0.734	Rechazar H_0 La asociación observada entre study_hours y grades es positiva (coeficiente 0.742; magnitud orientativa grande). No demuestra causalidad. Se rechaza H_0 tras BH dentro de su familia.
C1-3 sleep_hours ↔ grades	Formal: H_0: ρ_s(sleep_hours, grades) = 0 H_1: ρ_s(sleep_hours, grades) ≠ 0 Natural: Las horas de sueño no presentan asociación monotónica con grades / sí presentan una asociación monotónica.	Spearman Supuestos: Shapiro x p=4.92e-36; grades p=2.67e-30; Q–Q generado; independencia no verificable por diseño; Levene no aplicable	Est.: rho=0.2385 (n.a.) p: < 0,001 p BH: < 0,001	IC 95 %: [0.218; 0.260] Efecto: Spearman=0.239 (pequeño); Pearson r descriptivo=0.245	Rechazar H_0 La asociación observada entre sleep_hours y grades es positiva (coeficiente 0.239; magnitud orientativa pequeño). No demuestra causalidad. Se rechaza H_0 tras BH dentro de su familia.

Nota C1: Shapiro–Wilk y Q–Q se revisan antes de elegir Spearman; Levene no aplica a correlaciones. La independencia no puede verificarse con el archivo disponible.

Anexo A · Tabla resumen completa de contrastes (2/6)

Correlación restante y contraste global/post hoc de C2

Cada fila mantiene la hipótesis, el método, los supuestos revisados, estadístico, grados de libertad cuando corresponden, valores p y p ajustado, IC, tamaño del efecto y decisión. Valores p menores que 0,001 se presentan como < 0,001.

ID / contraste	H_0, H_1 y formulación natural	Prueba y supuestos verificados	Estadístico (gl) y valores p	IC 95 % y tamaño del efecto	Decisión y conclusión natural
C1-4 attendance ↔ grades	Formal: H_0: ρ_s(attendance, grades) = 0 H_1: ρ_s(attendance, grades) ≠ 0 Natural: La asistencia no presenta asociación monotónica con grades / sí presenta una asociación monotónica.	Spearman Supuestos: Shapiro x p=2.74e-37; grades p=2.67e-30; Q–Q generado; independencia no verificable por diseño; Levene no aplicable	Est.: rho=0.1257 (n.a.) p: < 0,001 p BH: < 0,001	IC 95 %: [0.104; 0.148] Efecto: Spearman=0.126 (pequeño); Pearson r descriptivo=0.130	Rechazar H_0 La asociación observada entre attendance y grades es positiva (coeficiente 0.126; magnitud orientativa pequeño). No demuestra causalidad. Se rechaza H_0 tras BH dentro de su familia.
C2 grades entre gaming_cat Bajo/Medio/Alto	Formal: H_0: la distribución de grades es igual en los tres terciles de gaming H_1: al menos una distribución de grades difiere Natural: Las calificaciones no difieren por tercil de gaming / al menos un tercil presenta una distribución distinta.	Kruskal–Wallis Supuestos: Shapiro p por grupo=[0.0, 0.0, 0.0]; Q–Q generado; Levene p=3.212e-45; independencia individual no certificable	Est.: H=2110.1479 (2) p: < 0,001 p BH: < 0,001	IC 95 %: IC bootstrap 95 % del tamaño del efecto [0.247; 0.281] Efecto: epsilon²=0.2636; IC bootstrap 95 % [0.247; 0.281]	Rechazar H_0 El contraste global muestra diferencias entre al menos dos terciles de gaming (epsilon²=0.264); Dunn ayuda a localizar los pares. Los terciles no son umbrales causales. Se rechaza H_0 tras BH dentro de su familia.
C2-P1 Bajo − Medio	Formal: H_0: los rangos de grades son iguales entre Bajo y Medio H_1: los rangos de grades difieren entre Bajo y Medio Natural: Las calificaciones no difieren entre los grupos Bajo y Medio / sí difieren.	Dunn (z) Supuestos: Hereda Shapiro–Wilk, Q–Q y Levene de C2; independencia no verificable	Est.: z=22.7271 (n.a.) p: < 0,001 p BH: < 0,001	IC 95 %: bootstrap diferencia de medianas [13.270; 16.290] Efecto: rank-biserial=0.398	Rechazar H_0 del par Mediana de Bajo menos mediana de Medio = 14.66 puntos; Dunn contrasta los rangos. Hay evidencia de diferencia tras BH post hoc.

Nota C2: los post hoc contrastan rangos; los IC informados son para diferencias de medianas estimadas por bootstrap. Los terciles son categorías descriptivas, no umbrales causales.

Anexo A · Tabla resumen completa de contrastes (3/6)

Post hoc C2 y contraste global de regresión

Cada fila mantiene la hipótesis, el método, los supuestos revisados, estadístico, grados de libertad cuando corresponden, valores p y p ajustado, IC, tamaño del efecto y decisión. Valores p menores que 0,001 se presentan como < 0,001.

ID / contraste	H_0, H_1 y formulación natural	Prueba y supuestos verificados	Estadístico (gl) y valores p	IC 95 % y tamaño del efecto	Decisión y conclusión natural
C2-P2 Bajo − Alto	Formal: H_0: los rangos de grades son iguales entre Bajo y Alto H_1: los rangos de grades difieren entre Bajo y Alto Natural: Las calificaciones no difieren entre los grupos Bajo y Alto / sí difieren.	Dunn (z) Supuestos: Hereda Shapiro–Wilk, Q–Q y Levene de C2; independencia no verificable	Est.: z=45.9357 (n.a.) p: < 0,001 p BH: < 0,001	IC 95 %: bootstrap diferencia de medianas [30.320; 33.720] Efecto: rank-biserial=0.687	Rechazar H_0 del par Mediana de Bajo menos mediana de Alto = 31.99 puntos; Dunn contrasta los rangos. Hay evidencia de diferencia tras BH post hoc.
C2-P3 Medio − Alto	Formal: H_0: los rangos de grades son iguales entre Medio y Alto H_1: los rangos de grades difieren entre Medio y Alto Natural: Las calificaciones no difieren entre los grupos Medio y Alto / sí difieren.	Dunn (z) Supuestos: Hereda Shapiro–Wilk, Q–Q y Levene de C2; independencia no verificable	Est.: z=23.2106 (n.a.) p: < 0,001 p BH: < 0,001	IC 95 %: bootstrap diferencia de medianas [15.580; 18.840] Efecto: rank-biserial=0.406	Rechazar H_0 del par Mediana de Medio menos mediana de Alto = 17.33 puntos; Dunn contrasta los rangos. Hay evidencia de diferencia tras BH post hoc.
C3-F significancia conjunta de los cinco predictores	Formal: H_0: todas las pendientes de gaming_hours, study_hours, sleep_hours, uso_no_gaming y attendance son cero H_1: al menos una de esas pendientes es distinta de cero Natural: Considerados en conjunto, los predictores no presentan asociación lineal con grades / al menos uno sí presenta asociación ajustada.	F global por permutación Supuestos: Shapiro residuos W=0.998445, p=8.05e-05; Q–Q con alineación general y desviaciones leves en colas; inferencias por permutación; IC de coeficientes por bootstrap (n=1000); Levene no aplica a esta regresión; independencia no verificable por falta de información de muestreo	Est.: F=16006.3938 (5, 7994) p: < 0,001 p BH: < 0,001	IC 95 %: IC bootstrap 95 % R^2 [0.906; 0.913] Efecto: R^2=0.9092; f^2=10.0115	Rechazar H_0 El contraste global por permutación evalúa asociación conjunta; no implica causalidad. Se rechaza H_0 tras BH dentro de su familia.

Nota C3: la inferencia por permutación usa 1.999 permutaciones; las diferencias menores que 0,001 se presentan con ese límite de reporte. El bootstrap de coeficientes usa 1.000 remuestreos.

Anexo A · Tabla resumen completa de contrastes (4/6)

Coeficientes de regresión (parte 1)

Cada fila mantiene la hipótesis, el método, los supuestos revisados, estadístico, grados de libertad cuando corresponden, valores p y p ajustado, IC, tamaño del efecto y decisión. Valores p menores que 0,001 se presentan como < 0,001.

ID / contraste	H_0, H_1 y formulación natural	Prueba y supuestos verificados	Estadístico (gl) y valores p	IC 95 % y tamaño del efecto	Decisión y conclusión natural
C3-attendance coeficiente attendance=0	Formal: H_0: β(attendance) = 0 H_1: β(attendance) ≠ 0 Natural: Asistencia no presenta asociación lineal independiente con grades al ajustar los demás predictores / sí presenta asociación.	t del coeficiente con p por permutación (Freedman–Lane) Supuestos: Shapiro residuos W=0.998445, p=8.05e-05; Q–Q con alineación general y desviaciones leves en colas; inferencias por permutación; IC de coeficientes por bootstrap (n=1000); Levene no aplica a esta regresión; independencia no verificable por falta de información de muestreo	Est.: t=42.5954 (7994) p: < 0,001 p BH: < 0,001	IC 95 %: IC bootstrap 95 % β [0.263; 0.289] Efecto: β=0.2760; β estandarizado=0.1436	Rechazar H_0 El coeficiente ajustado de attendance es 0.2760; el valor p se obtuvo por permutación y la asociación no demuestra causalidad. Se rechaza H_0 tras BH dentro de su familia.
C3-gaming_hours coeficiente gaming_hours=0	Formal: H_0: β(gaming_hours) = 0 H_1: β(gaming_hours) ≠ 0 Natural: Gaming no presenta asociación lineal independiente con grades al ajustar los demás predictores / sí presenta asociación.	t del coeficiente con p por permutación (Freedman–Lane) Supuestos: Shapiro residuos W=0.998445, p=8.05e-05; Q–Q con alineación general y desviaciones leves en colas; inferencias por permutación; IC de coeficientes por bootstrap (n=1000); Levene no aplica a esta regresión; independencia no verificable por falta de información de muestreo	Est.: t=-160.1399 (7994) p: < 0,001 p BH: < 0,001	IC 95 %: IC bootstrap 95 % β [-5.296; -5.160] Efecto: β=-5.2302; β estandarizado=-0.5399	Rechazar H_0 El coeficiente ajustado de gaming_hours es -5.2302; el valor p se obtuvo por permutación y la asociación no demuestra causalidad. Se rechaza H_0 tras BH dentro de su familia.
C3-sleep_hours coeficiente sleep_hours=0	Formal: H_0: β(sleep_hours) = 0 H_1: β(sleep_hours) ≠ 0 Natural: Sueño no presenta asociación lineal independiente con grades al ajustar los demás predictores / sí presenta asociación.	t del coeficiente con p por permutación (Freedman–Lane) Supuestos: Shapiro residuos W=0.998445, p=8.05e-05; Q–Q con alineación general y desviaciones leves en colas; inferencias por permutación; IC de coeficientes por bootstrap (n=1000); Levene no aplica a esta regresión; independencia no verificable por falta de información de muestreo	Est.: t=71.4605 (7994) p: < 0,001 p BH: < 0,001	IC 95 %: IC bootstrap 95 % β [3.644; 3.844] Efecto: β=3.7456; β estandarizado=0.2410	Rechazar H_0 El coeficiente ajustado de sleep_hours es 3.7456; el valor p se obtuvo por permutación y la asociación no demuestra causalidad. Se rechaza H_0 tras BH dentro de su familia.

Anexo A · Tabla resumen completa de contrastes (5/6)

Coeficientes de regresión (parte 2)

Cada fila mantiene la hipótesis, el método, los supuestos revisados, estadístico, grados de libertad cuando corresponden, valores p y p ajustado, IC, tamaño del efecto y decisión. Valores p menores que 0,001 se presentan como < 0,001.

ID / contraste	H_0, H_1 y formulación natural	Prueba y supuestos verificados	Estadístico (gl) y valores p	IC 95 % y tamaño del efecto	Decisión y conclusión natural
C3-study_hours coeficiente study_hours=0	Formal: H_0: β(study_hours) = 0 H_1: β(study_hours) ≠ 0 Natural: Estudio no presenta asociación lineal independiente con grades al ajustar los demás predictores / sí presenta asociación.	t del coeficiente con p por permutación (Freedman–Lane) Supuestos: Shapiro residuos W=0.998445, p=8.05e-05; Q–Q con alineación general y desviaciones leves en colas; inferencias por permutación; IC de coeficientes por bootstrap (n=1000); Levene no aplica a esta regresión; independencia no verificable por falta de información de muestreo	Est.: t=214.2148 (7994) p: < 0,001 p BH: < 0,001	IC 95 %: IC bootstrap 95 % β [6.221; 6.336] Efecto: β=6.2791; β estandarizado=0.7222	Rechazar H_0 El coeficiente ajustado de study_hours es 6.2791; el valor p se obtuvo por permutación y la asociación no demuestra causalidad. Se rechaza H_0 tras BH dentro de su familia.
C3-uso_no_gaming coeficiente uso_no_gaming=0	Formal: H_0: β(uso_no_gaming) = 0 H_1: β(uso_no_gaming) ≠ 0 Natural: Uso no relacionado con gaming no presenta asociación lineal independiente con grades / sí presenta asociación.	t del coeficiente con p por permutación (Freedman–Lane) Supuestos: Shapiro residuos W=0.998445, p=8.05e-05; Q–Q con alineación general y desviaciones leves en colas; inferencias por permutación; IC de coeficientes por bootstrap (n=1000); Levene no aplica a esta regresión; independencia no verificable por falta de información de muestreo	Est.: t=0.5040 (7994) p: 0.599 p BH: 0.599	IC 95 %: IC bootstrap 95 % β [-0.081; 0.119] Efecto: β=0.0263; β estandarizado=0.0017	No hay evidencia suficiente para rechazar H_0 El coeficiente ajustado de uso_no_gaming es 0.0263; el valor p se obtuvo por permutación y la asociación no demuestra causalidad. No hay evidencia suficiente para rechazar H_0 tras BH dentro de su familia.

Anexo A · Tabla resumen completa de contrastes (6/6)

Efectos principales e interacción C4

Cada fila mantiene la hipótesis, el método, los supuestos revisados, estadístico, grados de libertad cuando corresponden, valores p y p ajustado, IC, tamaño del efecto y decisión. Valores p menores que 0,001 se presentan como < 0,001.

ID / contraste	H_0, H_1 y formulación natural	Prueba y supuestos verificados	Estadístico (gl) y valores p	IC 95 % y tamaño del efecto	Decisión y conclusión natural
C4-G gaming_cat (ajustado por estudio)	Formal: H_0: todos los coeficientes principales de gaming_cat son cero al ajustar por study_cat H_1: al menos uno de esos coeficientes es distinto de cero Natural: Tras ajustar por estudio, no hay diferencias de calificación entre niveles de gaming / existe al menos una diferencia.	F parcial por permutación Supuestos: Shapiro residuos p=3.43e-08; Shapiro por celda p min=7.4e-34, max=0.344; Levene p=4.26e-80; Q–Q; Freedman–Lane; independencia no verificable	Est.: F=4245.0343 (2, 7995) p: 0.001 p BH: 0.001	IC 95 %: IC bootstrap 95 % η^2 parcial [0.503; 0.527] Efecto: η^2 parcial=0.5150	Rechazar H_0 Para gaming_cat (ajustado por estudio), η^2 parcial=0.515; el contraste por permutación muestra evidencia estadística al nivel nominal, antes del ajuste global BH. Se rechaza H_0 tras BH dentro de su familia.
C4-INT interacción gaming_cat × study_cat	Formal: H_0: todos los coeficientes de interacción gaming_cat × study_cat son cero H_1: al menos un coeficiente de interacción es distinto de cero Natural: La diferencia asociada con gaming no cambia según el nivel de estudio / cambia según el nivel de estudio.	F parcial por permutación Supuestos: Shapiro residuos p=3.43e-08; Shapiro por celda p min=7.4e-34, max=0.344; Levene p=4.26e-80; Q–Q; Freedman–Lane; independencia no verificable	Est.: F=94.1764 (4, 7991) p: 0.001 p BH: 0.001	IC 95 %: IC bootstrap 95 % η^2 parcial [0.036; 0.054] Efecto: η^2 parcial=0.0450	Rechazar H_0 Para interacción gaming_cat × study_cat, η^2 parcial=0.045; el contraste por permutación muestra evidencia estadística al nivel nominal, antes del ajuste global BH. Se rechaza H_0 tras BH dentro de su familia.
C4-S study_cat (ajustado por gaming)	Formal: H_0: todos los coeficientes principales de study_cat son cero al ajustar por gaming_cat H_1: al menos uno de esos coeficientes es distinto de cero Natural: Tras ajustar por gaming, no hay diferencias de calificación entre niveles de estudio / existe al menos una diferencia.	F parcial por permutación Supuestos: Shapiro residuos p=3.43e-08; Shapiro por celda p min=7.4e-34, max=0.344; Levene p=4.26e-80; Q–Q; Freedman–Lane; independencia no verificable	Est.: F=7676.5372 (2, 7995) p: 0.001 p BH: 0.001	IC 95 %: IC bootstrap 95 % η^2 parcial [0.648; 0.667] Efecto: η^2 parcial=0.6576	Rechazar H_0 Para study_cat (ajustado por gaming), η^2 parcial=0.658; el contraste por permutación muestra evidencia estadística al nivel nominal, antes del ajuste global BH. Se rechaza H_0 tras BH dentro de su familia.

Nota C4: el contraste usa 999 permutaciones, por lo que p = 0,001 es el límite de resolución. η^2 parcial se acompaña de IC bootstrap del 95 %.